Zusatzblatt Mathe

Halbe Häuschen und grosse Würfel · 4. Klasse · Seite 1

Merke: Flächen mit halben Häuschen

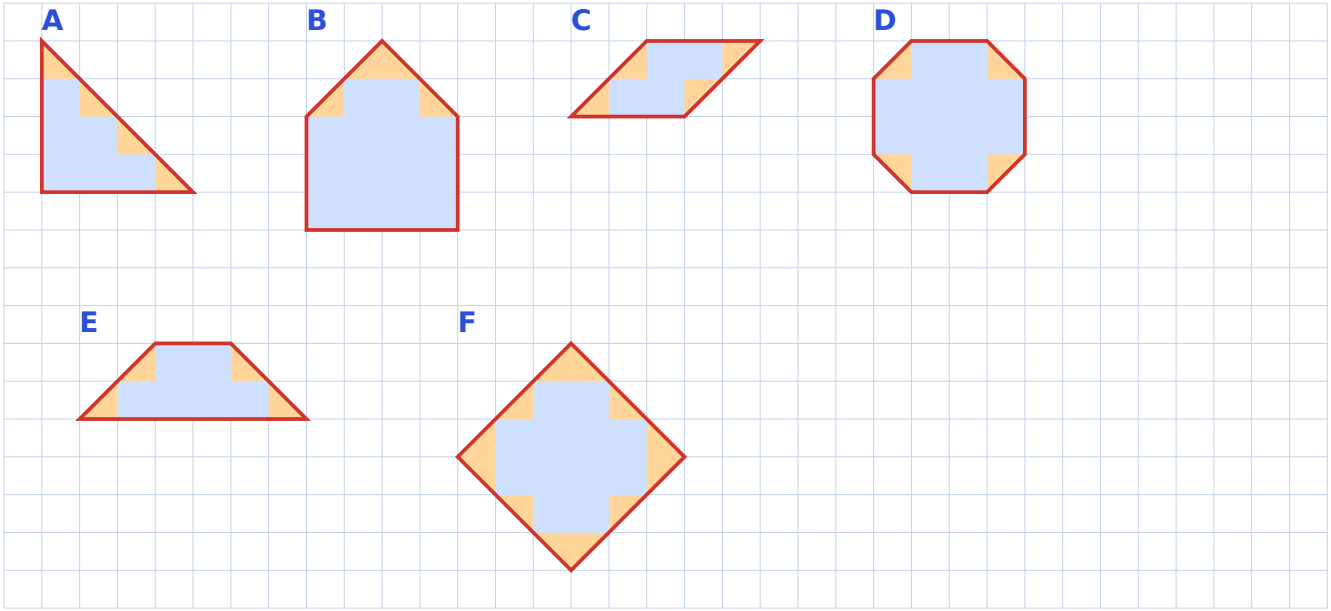
Manche Figuren haben schräge Seiten. Eine schräge Linie von Ecke zu Ecke teilt ein Häuschen in zwei gleich grosse Hälften (Bild rechts).
2 halbe Häuschen sind zusammen 1 ganzes Häuschen.
So zählst du: 1. ganze Häuschen zählen 2. halbe Häuschen zählen
3. Anzahl halbe Häuschen durch 2 teilen 4. alles zusammenzählen
Beispiel: 6 ganze und 4 halbe Häuschen: 6 + 4 : 2 = 6 + 2 = 8 Häuschen



1 halbes Häuschen

1 Flächeninhalt bestimmen

Bestimme bei jeder Figur den Flächeninhalt. Schreibe unter die Figur: wie viele ganze Häuschen, wie viele halbe Häuschen und den ganzen Flächeninhalt.



A: ganze **6** halbe **4**
Flächeninhalt **8** Häuschen
6 + 4 : 2 = 6 + 2 = 8

B: ganze **14** halbe **4**
Flächeninhalt **16** Häuschen
14 + 4 : 2 = 14 + 2 = 16

C: ganze **4** halbe **4**
Flächeninhalt **6** Häuschen
4 + 4 : 2 = 4 + 2 = 6

D: ganze **12** halbe **4**
Flächeninhalt **14** Häuschen
12 + 4 : 2 = 12 + 2 = 14

E: ganze **6** halbe **4**
Flächeninhalt **8** Häuschen
6 + 4 : 2 = 6 + 2 = 8

F: ganze **12** halbe **12**
Flächeninhalt **18** Häuschen
12 + 12 : 2 = 12 + 6 = 18

ganzes Häuschen halbes Häuschen

Zusatzblatt Mathe

2 Flächen vergleichen

Schau die Figuren A bis F aus Aufgabe 1 an. Beantworte die Fragen.

a) Welche zwei Figuren haben den gleichen Flächeninhalt? **A und E**

b) Welche Figur hat den grössten Flächeninhalt? **F (18 Häuschen)**

c) Welche Figur hat den kleinsten Flächeninhalt? **C (6 Häuschen)**

3 Figuren mit halben Häuschen zeichnen

a) Zeichne ein Dreieck mit dem Flächeninhalt 8 Häuschen. Die Ecken liegen auf den Kreuzungen der Häuschenlinien.

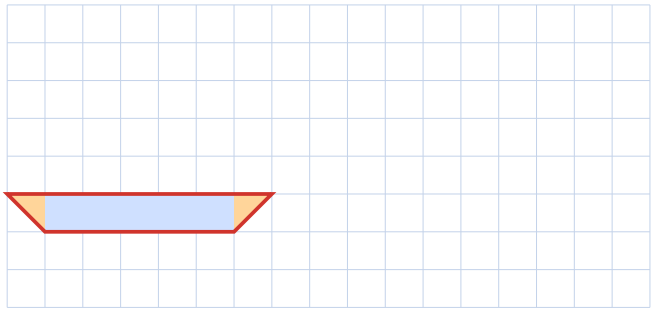
b) Zeichne eine Figur aus genau 5 ganzen und 2 halben Häuschen. Schreibe den Flächeninhalt auf.

a)



Beispiel: 6 ganze + 4 halbe = 8 Häuschen

b)



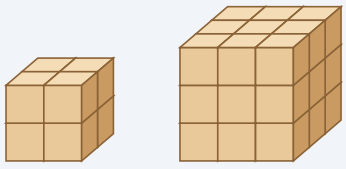
Beispiel: 5 ganze + 2 halbe = 6 Häuschen

Flächeninhalt: **6** Häuschen

Es gibt viele richtige Lösungen. Wichtig: a) Das Dreieck hat genau 8 Häuschen. b) Die Figur hat genau 5 ganze und 2 halbe Häuschen, also 5 + 1 = 6 Häuschen.

Merke: Ein grosser Würfel

Ein grosser Würfel ist gleich lang, gleich breit und gleich hoch.
2 lang, 2 breit, 2 hoch: $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ Würfel
3 lang, 3 breit, 3 hoch: $3 \cdot 3 \cdot 3 = 27$ Würfel
Fehlende Würfel = Würfel vom grossen Würfel − Würfel vom Gebäude



8 Würfel | 27 Würfel

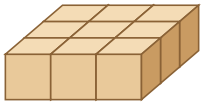
Zusatzblatt Mathe

4 Wie viele Würfel fehlen bis 3 × 3 × 3?

Alle Gebäude sind ohne Lücken gebaut: Unter jedem Würfel steht ein Würfel.

Zähle zuerst die Würfel im Gebäude. Rechne dann: Wie viele Würfel fehlen noch, bis das Gebäude ein grosser Würfel ist (3 lang, 3 breit, 3 hoch = 27 Würfel)?

a)

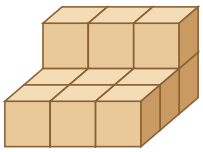


Würfel: **9**

Es fehlen: **18**

27 − 9 = 18

b)

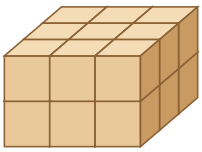


Würfel: **12**

Es fehlen: **15**

27 − 12 = 15

c)

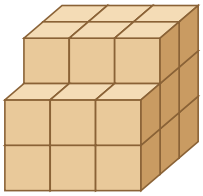


Würfel: **18**

Es fehlen: **9**

27 − 18 = 9

d)



Würfel: **24**

Es fehlen: **3**

27 − 24 = 3

5 Der kleinste grosse Würfel

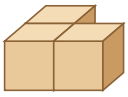
Das Gebäude soll ein grosser Würfel werden. Es sollen so wenig Würfel wie möglich dazukommen.

Überlege zuerst: Passt das Gebäude in einen Würfel 2 × 2 × 2?

Oder braucht es einen Würfel 3 × 3 × 3?

Schreibe dann auf, welcher grosse Würfel es wird und wie viele Würfel fehlen.

a)

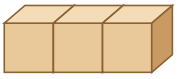


Grosser Würfel: **2 × 2 × 2**

Es fehlen: **5**

8 − 3 = 5

b)



Grosser Würfel: **3 × 3 × 3**

Es fehlen: **24**

27 − 3 = 24

c)



Grosser Würfel: **2 × 2 × 2**

Es fehlen: **4**

8 − 4 = 4

6 Rechnen mit Würfeln

Lies jede Aufgabe genau. Schreibe die Rechnung und das Ergebnis auf.

a) Ein grosser Würfel ist 4 Würfel lang, 4 Würfel breit und 4 Würfel hoch. Wie viele Holzwürfel braucht man?

4 · 4 · 4 = 64 Holzwürfel

b) Mia hat 20 Holzwürfel. Sie will einen grossen Würfel bauen: 3 lang, 3 breit und 3 hoch. Wie viele Holzwürfel fehlen ihr noch?

27 − 20 = 7 Holzwürfel

c) Tim hat 10 Holzwürfel. Er baut einen grossen Würfel: 2 lang, 2 breit und 2 hoch. Wie viele Holzwürfel bleiben übrig?

10 − 8 = 2 Holzwürfel